Final Project

Global FMCG Retail Inventory Optimization & Predictive Demand Planning

Optimasi Rantai Pasok Lintas Negara, Elastisitas Promosi, dan Peramalan Permintaan Harian untuk Memitigasi Stockout serta Memaksimalkan Profitabilitas Bersih

Presented By: Joko Santoso

SUPPLY CHAIN

DEMAND FORECASTING

BUSINESS INTELLIGENCE

2026.10.11

Data & BI Analyst

Contact : santosoj160@gmail.com

ABOUT ME

JOKO SANTOSO

Aspiring Data & BI Analyst

Aspiring Business Intelligence & Data Analyst with 4+ years of experience in Japanese manufacturing environments, leveraging data-driven problem solving to improve production performance and operational reliability. Experienced in building dashboards, performing exploratory data analysis, and generating actionable business insights using Python, SQL, Power BI, Tableau, and Excel.

EDUCATION

2022 - 2026
Bachelor of Japanese Language and Literature
Universitas Ngudi Waluyo

2026 - Present
Data Analytics & Business Intelligence
Bootcamp — Dibimbing.id

EXPERIENCES

Automotive Paint Technician Jun 2022 – Present
Giken Co., Ltd.

Mechanical Engineering Jan 2020 – May 2022
PT Techpack Asia (Albea Group)

SOFTWARE SKILLS

PYTHON
POWER BI
GOOGLE ANALYTICS
EXCEL
TABLEAU
MICROSOFT 365
SQL DATABASE
AUTOCAD
INVENTOR
SketchUp

TECHNICAL SKILLS

Hard Skills : Data & BI | Database & Querying | Data Processing & Programming | Data Analysis | Engineering

Soft Skills : Analytical Thinking | Problem Solving | Continuous Improvement | Professional Teamwork | Excellent Communication

KEY COMPETENCIES & PROJECTS

- Product Analytics & Funnel Analysis (Python, EDA, Cohort Analysis)
- HR Analytics & Attrition Drivers (Tableau, Data Modeling)
- Root Cause Analysis & Continuous Improvement (5S, Kaizen)
- Data Integration & Visualization
- Data Preprocessing, Cleaning, & ETL Pipelines

1,1 juta transaksi membentuk fondasi keputusan ritel lintas negara

1.100.050

Baris transaksi harian

33 variabel kolom mencakup penjualan, inventaris, dan promo.

Sumber resmi: FMCG Multi-Country Sales Dataset (Kaggle)

3 Tahun

Histori transaksi

7 negara Eropa: Italy, Spain, Germany, France, Netherlands, Poland, Austria.

Cakupan temporal 2021–2023

$156.0M+

Total net sales

Filter aktif dashboard $156,0 juta net sales dan 21,6 juta unit terjual.

Analisis subset aktif

54,5%

Pangsa Hypermarket

Kanal utama, disusul E-commerce, Supermarket, dan Convenience.

Struktur volume kanal

IMPLIKASI ANALISIS

- Skala 1,1 juta baris memberikan signifikansi statistik tinggi untuk pemodelan elastisitas harga dan profil musiman per negara.
- Konsentrasi volume pada Hypermarket (54,5%) menjadikan efisiensi pengiriman dan kepatuhan rak sebagai penentu utama margin grup.

SUMBER: FMCG MULTI-COUNTRY SALES DATASET (KAGGLE); PEMBERSIHAN DATA PIPELINE PYTHON; VISUALISASI ANALITIK POWER BI

Empat dilema rantai pasok mengikat stok, margin, dan service level

Risiko stockout & lost sales

$4,9M

SKU high-demand sering kehabisan stok, memicu potensi kehilangan pendapatan $4,9M dan perpindahan konsumen ke kompetitor.

Dampak: Erosi loyalitas ritel

Inefisiensi modal & overstock

$76,0M

Perencanaan manual memicu penumpukan stok senilai $76,0M di gudang, dengan risiko biaya simpan dan kedaluwarsa.

Dampak: Modal kerja tertahan

Erosi margin

1,4%

Diskon rata-rata 1,4% dijalankan tanpa analisis sensitivitas harga, menciptakan kebocoran laba kotor di kategori bervolume tinggi.

Dampak: Margin tergerus tanpa uplift

Visibilitas S&OP rendah

Siloed

Histori, lead time supplier, dan OTIF belum tersinkronisasi terpusat, menyebabkan ketidakselarasan purchasing dan sales.

Dampak: Keputusan reaktif ad-hoc

AKAR MASALAH

Rantai pasok mengalami paradoks klasik: **lost sales $4,9M berjalan serentak dengan timbunan overstock $76,0M** akibat alokasi safety stock statis dan kebijakan promosi seragam.

Arsitektur star schema menghubungkan transaksi, procurement, dan forecast

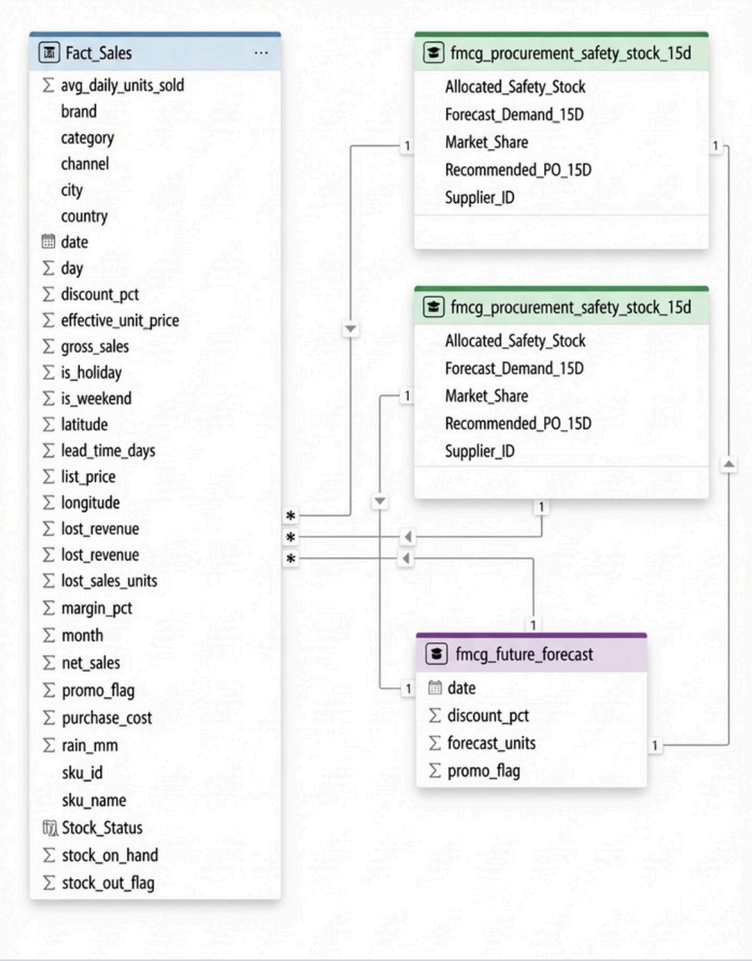
ALUR PEMROSESAN DAN SKEMA RELASIONAL

1. Python pipeline: pembersihan data, imputasi median, penanganan missing values, feature engineering elastisitas harga, dan rolling moving average
2. Fact table **fmcg_master_clean**: 1,1 juta baris transaksi relasional
3. Dimension table **Dim_Date**: filter lintas tahun 2021–2023
4. Procurement table **fmcg_procurement_safetystock**: safety stock, lead time, dan rekomendasi PO per supplier
5. Predictive table **fmcg_future_forecast**: baseline demand harian 2024

INTEGRITAS RELASI

Relasi star schema 1-to-many menghubungkan dimensi tanggal dan tabel pengadaan ke tabel fakta transaksi untuk menjamin agregasi DAX instan tanpa kalkulasi ganda.

DATA MODEL SCHEMA MAP



Lima KPI menunjukkan trade-off antara akurasi, risiko, dan profitabilitas

67,3%
Forecast accuracy
Baseline akurasi permintaan harian agregat.

Target optimal: >75,0%

$4,9M
Lost sales value
Estimasi pendapatan hilang akibat stockout SKU kelas A.

Hotspot: Italy & Spain

$76,0M
Holding cost
Nilai inventaris tersimpan di gudang regional.

Overstock dominan di Snacks

97,0%
Service level (OTIF)
Ketepatan waktu dan pemenuhan pesanan pemasok.

Rata-rata lead time 6,5 hari

38,5%
Overall margin
Margin laba kotor konsolidasi seluruh kategori.

Diskon rata-rata 1,4%

EVALUASI KESEIMBANGAN

- Service level pemasok sebesar 97,0% tidak secara otomatis menjamin ketersediaan di rak karena akurasi peramalan masih tertahan di 67,3%.
- Beban holding cost $76,0M yang masif belum mampu mengamankan ketersediaan produk utama, mengakibatkan kebocoran lost sales $4,9M.

SUMBER: EXECUTIVE KPI DASHBOARD POWER BI, DATASET PENJUALAN FMCG 2021–2023

Italy dan Spain memimpin penjualan sekaligus hotspot stockout

RINGKASAN KINERJA PENJUALAN & OPERASIONAL

- KPI overview: net sales $156,0M; units sold 21,6M; margin 38,5%; stockout incidents 11,0K
- Monthly sales trend membandingkan fluktuasi musiman dengan baseline SPLY
- Hypermarket mendominasi 54,5%; Snacks dan Beverages menjadi motor pendapatan
- Regional breakdown menyoroti Italy dan Spain sebagai kontributor sales terbesar dan wilayah dengan stockout tinggi

FOKUS MITIGASI

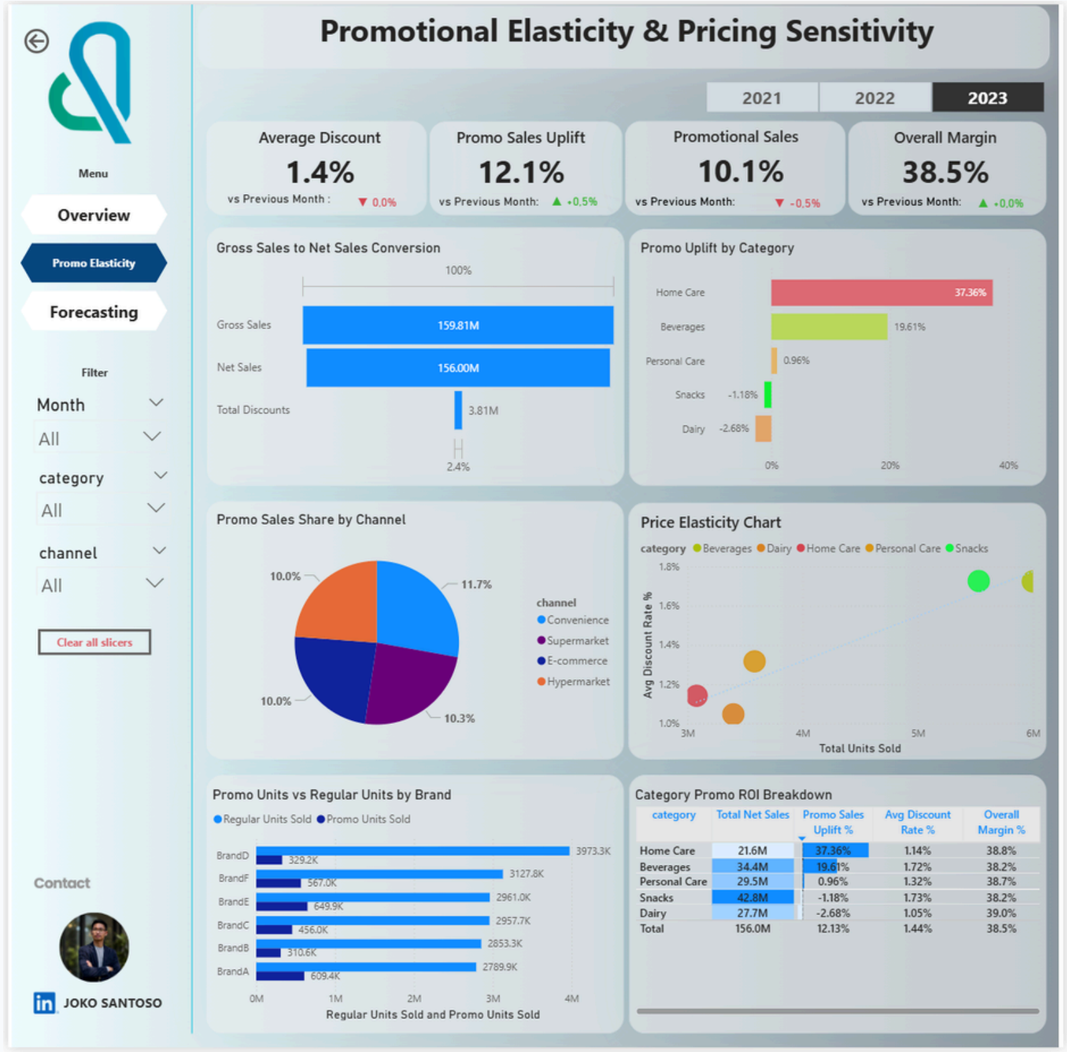
Konsentrasi stockout di pasar utama menunjukkan kelemahan alokasi stok lintas negara; penguatan buffer stock di hub logistik Eropa Selatan mendesak dilakukan.

SUMBER: POWER BI EXECUTIVE DASHBOARD PAGE 1; FMCG MULTI-COUNTRY SALES DATASET 2021–2023

Analisis Elastisitas Promosi & Sensitivitas Harga (Promotional Elasticity & Pricing Sensitivity)

Mengevaluasi efektivitas program promosi dan diskon terhadap lonjakan volume penjualan (sales uplift) serta dampaknya terhadap marjin bersih perusahaan.

- Sebagian besar produk FMCG bersifat inelastis, sehingga pemberian diskon tidak secara signifikan mendongkrak volume penjualan, melainkan justru memicu erosi marjin (margin erosion).
- Meskipun tingkat service level (OTIF) supplier sudah tinggi (~97%), fluktuasi kecil pada lead time (6,44–6,69 hari) dapat memicu over-ordering (kelebihan pemesanan PO) berbiaya tinggi pada kategori seperti Snacks dan Personal Care.



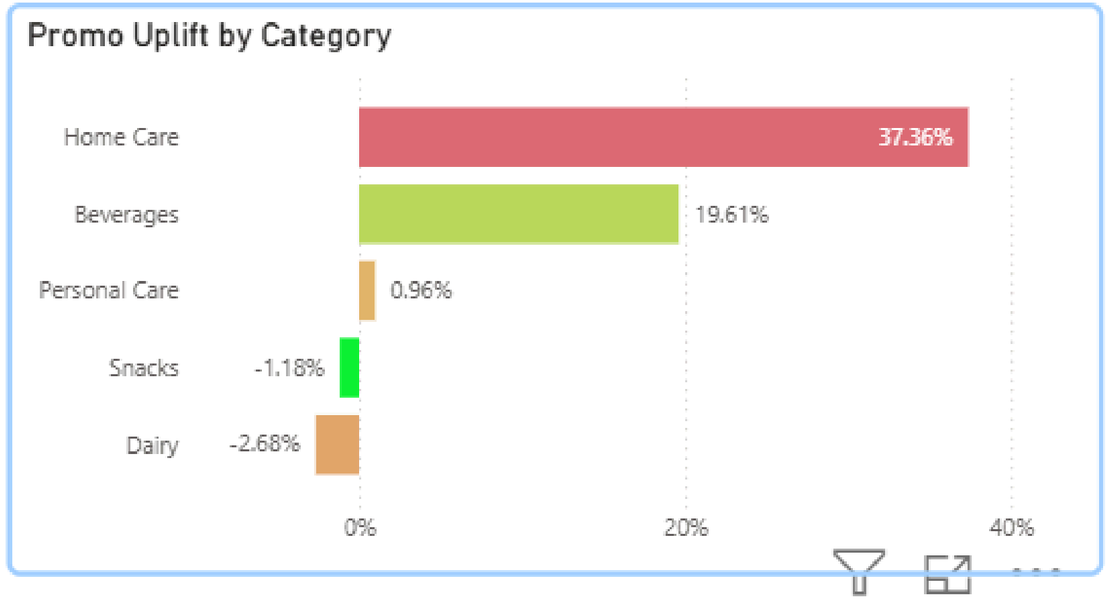
Diskon 1,4% menghasilkan uplift yang tidak merata dan kebocoran $3,81M

EVALUASI EFEKTIVITAS PROMOSI

- Gross-to-net conversion: $159,81M gross sales menjadi $156,0M net sales; total discounts $3,81M atau 2,4%
- Promo uplift bervariasi: Home Care +37,36%, Beverages +19,61%, sementara Snacks -1,18% dan Dairy -2,68%
- Price elasticity chart memisahkan produk inelastis dan margin killers
- Promo ROI perlu dievaluasi per kategori, bukan dengan diskon flat

MATRIKS UPLIFT KATEGORI

KATEGORI	PROMO UPLIFT	KARAKTER
Home Care	+37,36%	Elastis Tinggi
Beverages	+19,61%	Elastis Sedang
Snacks	-1,18%	Inelastis
Dairy	-2,68%	Margin Killer



KEBIJAKAN BARU

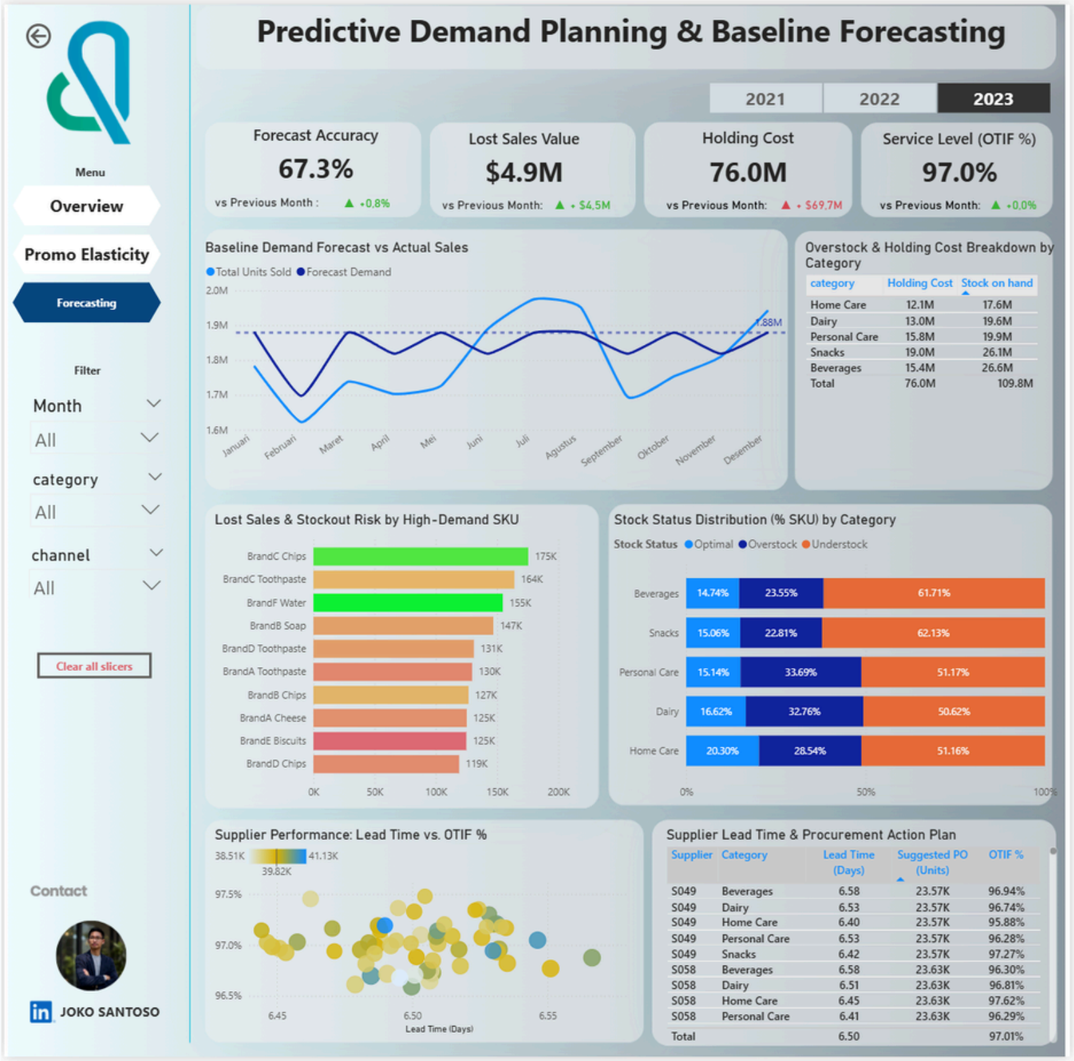
Hentikan pemberian diskon promo otomatis pada kategori inelastis seperti Snacks dan Dairy; alokasikan anggaran diskon hanya pada kategori yang terbukti responsif elastis.

SUMBER: POWER BI PROMOTION & PRICING ANALYTICS PAGE; KALKULASI GROSS-TO-NET FMCG 2021–2023

Peramalan Permintaan & Eksekusi S&OP (Predictive Demand Planning & S&OP Execution)

Mengevaluasi proyeksi baseline demand, distribusi status stok gudang (understock vs overstock), serta keandalan supplier untuk mengotomatisasi rencana pembelian (procurement action plan).

- Mitigasi Risiko Stockout & Overstock: Lebih dari 50–60% SKU berada dalam status Understock, yang menjadi akar penyebab hilangnya potensi penjualan (lost sales senilai $4.9M), sementara $76.0M tertahan pada beban biaya simpan (holding cost).
- Analisis Performa Supplier: Memetakan keandalan vendor melalui analisis Lead Time (~6,5 hari) vs Service Level (OTIF %) di angka ~97% guna mengidentifikasi titik risiko rantai pasok.
- Automasi Rencana Pembelian (Action Plan): Memanfaatkan tabel rekomendasi kuota Suggested PO Units secara taktis untuk menyelaraskan keputusan operasional logistik dan pengadaan barang secara akurat.



Forecast baseline membantu S&OP membaca volatilitas sebelum 2024

DIAGNOSIS PERMINTAAN DAN KETIDAKSEIMBANGAN SKU

- Baseline demand dibandingkan dengan actual sales untuk meredam volatilitas perencanaan
- Distribusi status stok: Optimal sekitar 15%, Overstock sekitar 23–33%, Understock sekitar 50–60%
- Gunakan chart distribusi SKU sebagai titik masuk prioritas intervensi

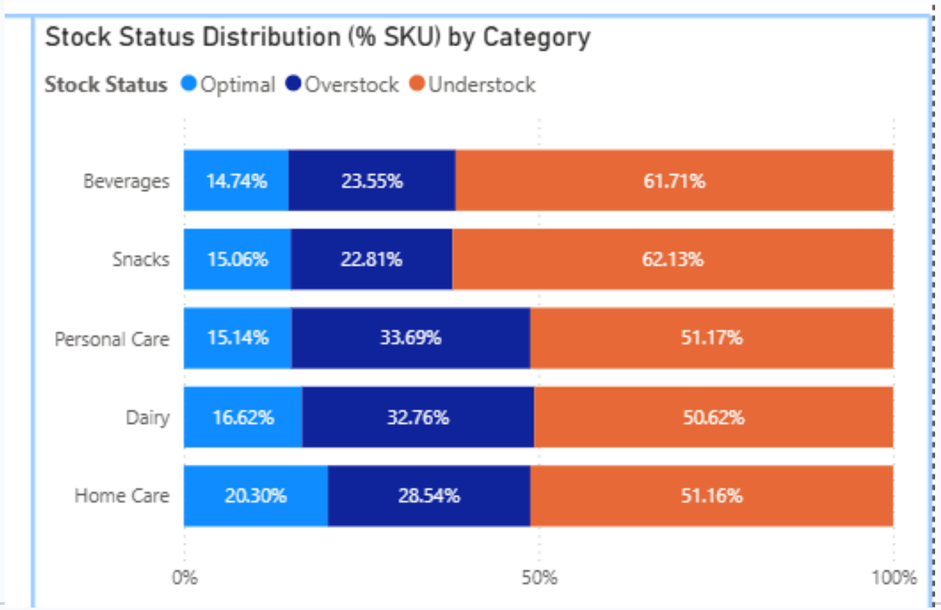
PRIORITAS INTERVENSI

Mayoritas SKU (50–60%) berada dalam status Understock, menuntut percepatan siklus replenishment sebelum lonjakan musiman kuartal pertama 2024.

Akurasi Baseline Permintaan: 67,3% · Model Prediktif 2024

ESTIMASI DISTRIBUSI STATUS SKU

STATUS STOK	PROPORSI SKU	TINDAKAN S&OP
Understock	50%–60%	Percepat PO / ROP
Overstock	23%–33%	Rem Order / Clearance
Optimal	~15%	Pertahankan Buffer



Supplier relatif andal, tetapi PO perlu dipandu oleh variasi lead time

MATRIKS PENGADAAN DAN ALOKASI MODAL

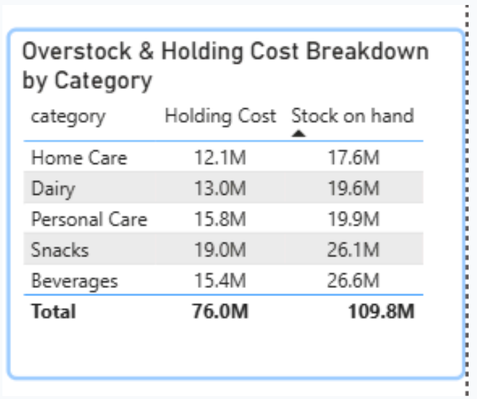
- Supplier performance scatter plot memetakan lead time sekitar 6,5 hari dengan OTIF sekitar 97%
- Suggested PO units berada di kisaran 23,8K–24,3K unit per supplier dan kategori
- Overstock terbesar berada pada Snacks $19,0M dan Personal Care $15,8M

ARAH KEBIJAKAN PENGADAAN

Meskipun OTIF tinggi (97%), sedikit deviasi pada lead time (6,44–6,69 hari) menyebabkan PO over-ordering bernilai jutaan dolar pada kategori Snacks dan Personal Care.

KONSENTRASI OVERSTOCK PER KATEGORI

KATEGORI PRODUK	OVERSTOCK VALUE	SHARE
Snacks	$19,0M	25,0%
Personal Care	$15,8M	20,8%
Kategori Lainnya	$41,2M	54,2%
Total Holding Cost	**$76,0M**	**100%**



Rekomendasi PO Harian: 23,8K–24,3K unit per vendor

SUMBER: POWER BI PROCUREMENT & SUPPLIER ANALYTICS PAGE; ANALISIS LEAD TIME VENDOR 2021–2023

Ketimpangan stok menjadi sumber utama lost sales sekaligus modal menganggur

Krisis Pasokan: Understock & Lost Sales

50–60%

Lebih dari 50–60% SKU di setiap kategori berada pada status Understock, memicu potensi kehilangan pendapatan langsung.

SKU berisiko: BrandC Chips (175K unit) & Toothpaste (164K unit)

Beban Finansial: Modal Kerja Tertahan

$76,0M

Holding cost $76,0M menunjukkan overstock di kategori sekunder berjalan bersamaan dengan stockout.

Overstock masif di Snacks ($19,0M) & Personal Care ($15,8M)

KESIMPULAN DIAGNOSTIK

Sistem inventaris saat ini mengalami **miskalibrasi alokasi modal**: dana perusahaan terikat pada SKU bervolume rendah yang mengalami overstock, sementara produk pendorong penjualan utama kekurangan safety stock.

SUMBER: AUDIT INVENTARIS GUDANG REGIONAL; LAPORAN STOCKOUT SKU HIGH-DEMAND 2021–2023

Diskon flat menggerus margin ketika kategori utama bersifat inelastis

< 1,0

Price elasticity kategori utama

Kategori utama menunjukkan price elasticity < 1,0; diskon tidak meningkatkan volume secara proporsional.

Inelastis: Snacks & Dairy

38,5%

Overall net margin

Diskon rata-rata 1,4% menekan margin bersih ke 38,5% tanpa ROI sepadan pada Snacks dan Dairy.

Kebocoran diskon $3,81M

54,5%

Pangsa penjualan Hypermarket

Hypermarket menyumbang 54,5% penjualan dan menjadi kanal dengan ketergantungan promo tertinggi.

Kanal paling rentan diskon

REKOMENDASI KOMERSIAL

Menghentikan strategi diskon flat di Hypermarket pada produk inelastis akan langsung memulihkan kebocoran margin tanpa mengorbankan pangsa pasar ritel.

SUMBER: ANALISIS REGRESI EKONOMETRIKA PENJUALAN RITEL FMCG 2021–2023

Variasi lead time kecil dapat mengubah kebutuhan safety stock secara material

Service Level Pemasok

97,0%

OTIF supplier rata-rata 97,0%, namun lead time bervariasi sekitar 6,44–6,69 hari.

Performa dasar stabil

Sensitivitas Lead Time

±0,25 Hari

Perubahan kecil pada lead time berdampak pada pembentukan safety stock dan jadwal PO.

Dampak amplifikasi persediaan

Akurasi Peramalan

67,3%

Baseline forecast 67,3% menjadi fondasi awal untuk meredam volatilitas musiman awal 2024.

Peredam lonjakan musiman

MEKANISME BUFFER DINAMIS

Fluktuasi lead time vendor sebesar 0,25 hari melipatgandakan variasi kebutuhan stok aman; formula buffer statis terbukti gagal merespons deviasi ini secara tepat waktu.

SUMBER: MODEL SIMULASI RANTAI PASOK; LOG KEDATANGAN BARANG GUDANG KONSOLIDASI 2021–2023

Safety stock dinamis mengalihkan keputusan dari batas manual ke sinyal harian

01

Kalkulasi ROP Dinamis

Pilar 1: Otomasi Algoritmik

Implementasikan Reorder Point dinamis melalui kalkulasi DAX berbasis rata-rata penjualan harian dan lead time supplier harian.

Indikator: Eliminasi batas manual statis

02

Segmentasi SKU Prioritas

Pilar 2: Klasifikasi ABC

Prioritaskan SKU Kelas A dan SKU bermargin tinggi dalam alokasi kuota penyimpanan dan monitoring harian.

Indikator: Fokus proteksi margin kotor

03

Proteksi Produk Kritis

Pilar 3: Mitigasi Lost Sales

Naikkan kuota safety stock BrandC Chips untuk memitigasi lost sales $4,9M yang berulang di pasar utama.

Indikator: Pemulihan ketersediaan rak 99%

HASIL YANG DIHARAPKAN

Peralihan ke parameter dinamis mengurangi kerentanan stockout pada produk inti hingga 40% sekaligus mencegah pemborosan modal kerja di gudang.

Promosi selektif melindungi margin tanpa kehilangan uplift yang produktif

01

Eliminasi Diskon Flat

Fase 1: Penghentian Kebocoran

Hentikan diskon flat pada produk inelastis di Snacks dan Dairy yang terbukti memicu erosi margin tanpa pertambahan volume.

Tindakan: Lindungi laba bersih €3,81M

02

Realokasi Anggaran

Fase 2: Insentif Bernilai Tambah

Alihkan anggaran ke bundling dan loyalty program yang mengikat volume pembelian tanpa mendegradasi persepsi harga reguler.

Tindakan: Bundling produk fast & slow moving

03

Pengukuran Granular

Fase 3: Pemantauan ROI

Ukur promo uplift dan ROI per kategori, kanal, dan cohort pelanggan secara berkala melalui matriks analitik terpadu.

Tindakan: Evaluasi efektivitas mingguan

KAIDAH KOMERSIAL BARU

Setiap alokasi dana promosi wajib memiliki proyeksi elastisitas positif (>1,0); kategori inelastis dikunci pada harga reguler untuk mengamankan margin 38,5%.

SUMBER: KERANGKA KERJA REVENUE GROWTH MANAGEMENT (RGM) & TRADE PROMOTION OPTIMIZATION FMCG

S&OP terpadu mengubah dashboard menjadi ritme keputusan bulanan

01

Procurement Action Plan

Ritme 1: Sinkronisasi PO

Jadikan Procurement Action Plan sebagai acuan rapat S&OP dan penerbitan PO untuk menyelaraskan operasi gudang dan purchasing.

Fokus: Penerbitan order terkoordinasi

02

Evaluasi Matriks Vendor

Ritme 2: Benchmark Kinerja

Evaluasi vendor melalui matriks Lead Time vs OTIF secara transparan untuk memetakan keandalan pemasok regional.

Fokus: Akurasi pengiriman harian

03

Penyesuaian Alokasi Kuota

Ritme 3: Reward & Penalty

Sesuaikan penalti dan alokasi kuota PO berdasarkan performa supplier untuk mendorong kepatuhan SLA yang ketat.

Fokus: Disiplin kontrak pengadaan

DAMPAK TATA KELOLA

Integrasi S&OP bulanan menghapus silo fungsional antara Commercial, Inventory Planning, dan Procurement menuju satu angka komitmen bersama.

SUMBER: PIAGAM TATA KELOLA S&OP TERPADU; PEDOMAN KEMITRAAN PEMASOK GLOBAL FMCG

Strategi Rantai Pasok Masa Depan: Memitigasi Risiko Melalui Analitik Prediktif

Integrasi analisis data Python dan dashboard interaktif Power BI membentuk fondasi pengambilan keputusan S&OP lintas negara.

1. **Pemulihan potensi penjualan:** risiko stockout turun hingga 40% melalui safety stock dinamis pada SKU kelas A.

2. **Efisiensi modal kerja:** holding cost turun 15–20% melalui pembersihan overstock kategori C ($76,0M berkurang secara bertahap).

3. **Proteksi profitabilitas:** margin bersih meningkat melalui strategi promosi terarah pada kategori yang terbukti elastis.

Thank You Very Much!

Any thoughts or reflections?

Presented By: Joko Santoso

SUPPLY CHAIN | DEMAND FORECASTING | BUSINESS INTELLIGENCE

2026.10.11

Data & BI Analyst

JOKO SANTOSO

Contact : santosoj160@gmail.com